

Prova scritta Modulo 1 – Fisica della Materia 2024/2025

PROF.SSA B. FRABONI, PROF. D. DI SANTE

Nome e Cognome:

Lunedì' 09/06/2025

1. Esercizio di Fisica atomica

In un atomo di Ti ($Z = 22$, configurazione $3d^2 4s^2$) la separazione energetica dovuta alla struttura fine fra il livello fondamentale (Ground state) e il I livello eccitato è di $\Delta E = 0.02109$ eV.

- (a) Determinare la separazione in energia fra il livello fondamentale e il II livello eccitato.
- (b) Verificare se un campo magnetico esterno $B = 3$ T induce effetto Zeeman o Paschen Back.
- (c) Determinare quanti livelli energetici si ottengono in presenza del campo esterno B .

2. Esercizio di Fisica molecolare

Sapendo che l'ossigeno molecolare O_2 è descritto dal potenziale di Lennard-Jones

$$V(r) = \frac{A}{r^{12}} - \frac{B}{r^6} \quad , \quad (1)$$

dove r è la distanza inter-nucleare, $A = 49.826$ eV Ang¹² e $B = 32.069$ eV Ang⁶, calcolare:

- (a) la pulsazione caratteristica della molecola (in approssimazione armonica);
- (b) il livello rotazionale più popolato alla temperatura $T = 300$ K;
- (c) la lunghezza d'onda della radiazione emessa nella transizione tra i livelli rotazionali $j = 7$ e $j = 8$.

Costanti Fondamentali, fattori di conversione ed informazioni utili

$$\hbar = 1.05459 \times 10^{-34} \text{ J s} \quad , \quad c = 2.99792 \times 10^8 \text{ m s}^{-1} \quad , \quad \mu_B = 9.27408 \times 10^{-24} \text{ J T}^{-1}$$

$$k_B = 1.38066 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1} \quad , \quad 1 \text{ u.m.a.} = 1.66057 \times 10^{-27} \text{ kg} \quad , \quad 1 \text{ eV} = 1.60219 \times 10^{-19} \text{ J}$$

①

Soluzione Problema 1

Ti: $3d^2 4s^2$

	3d					4s
	-2	-1	0	+1	+2	0
$+\frac{1}{2}$				↑	↑	↑
$-\frac{1}{2}$						↓

$$M_L = +2 + 1 = +3 \Rightarrow L = 3 \quad L = 0$$

$$S = 0, 1 \quad \text{per Hund} \quad S = 0$$

$$L_{\text{Tot}} = 3 \quad S_{\text{Tot}} = 1 \quad J_{\text{Tot}} = 2, 3, 4$$

I termini spettroscopici della struttura fine sono perciò

$${}^3F_2 \quad {}^3F_3 \quad {}^3F_4$$

Lo stato fondamentale è 3F_4 in base alle tre regole di Hund.

(2)

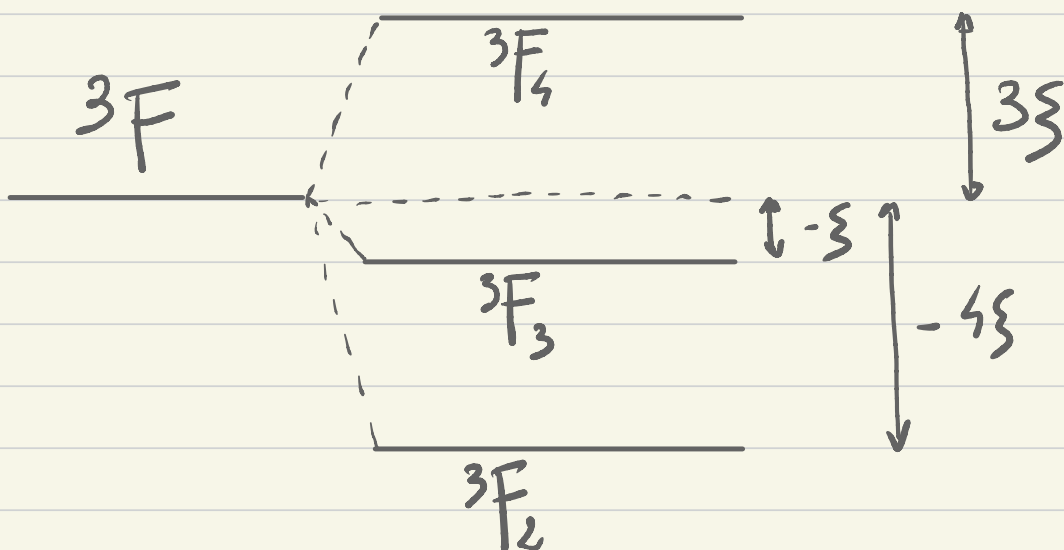
Le correzioni di struttura fine dovute all'accoppiamento spin-orbita sono

$$\Delta E_{3F_2} = \xi \frac{2(2+1) - 3(3+1) - 1(1+1)}{2} = -4\xi$$

$$\Delta E_{3F_3} = \xi \frac{3(3+1) - 3(3+1) - 1(1+1)}{2} = -\xi$$

$$\Delta E_{3F_4} = \xi \frac{4(4+1) - 3(3+1) - 1(1+1)}{2} = 3\xi$$

Lo schema dei livelli è



(3)

Dal testo sappiamo che

$$E_{3F_3} - E_{3F_2} = 3\xi = 0,02109 \text{ eV}$$

cosicché l'intensità del campo di spin-orbite è

$$\xi = \frac{0,02109}{3} \text{ eV} = 0,00703 \text{ eV}$$

(a) La separazione tra E_{3F_2} e E_{3F_4} è quindi

$$E_{3F_4} - E_{3F_2} = 7\xi = 0,04921 \text{ eV}$$

(b) L'energia di un campo magnetico $B = 3 \text{ T}$ è stimata in

$$\begin{aligned} E_B &\approx \mu_B B = 9,27408 \times 10^{-24} \frac{\text{J}}{\text{T}} \cdot 3 \text{ T} = \\ &= 27,82224 \times 10^{-24} \text{ J} = \\ &= 27,82224 \times 10^{-24} \frac{1}{1,60219 \times 10^{-19}} \text{ eV} = \end{aligned}$$

(4)

$$= 17,3651 \times 10^{-5} \text{ eV} = 1,7365 \times 10^{-4} \text{ eV} \ll \xi$$

Il campo magnetico induce quindi effetto Zeeman.

(c)

Nel regime di effetto Zeeman, ogni livello si separa secondo

$$\Delta E = g_J \mu_B B m_J \text{ con } m_J = \underbrace{-J, \dots, 0, \dots, J}_{2J+1}$$

Quindi:

$3F_2 \rightarrow$ si separa in 5 livelli

$3F_3 \rightarrow$ si separa in 7 livelli

$3F_4 \rightarrow$ si separa in 9 livelli

In totale si ottengono $5+7+9=21$ livelli energetici.

(5)

Soluzione Problema 2

Il potenziale è di tipo Lennard-Jones, quindi

$$V(r) = \frac{A}{r^{12}} - \frac{B}{r^6}$$

(c) In approssimazione armonica, la pulsazione caratteristica della molecola è data da

$$\omega = \sqrt{\frac{K}{\mu}}$$

$$\begin{aligned} \text{con } \mu &= \frac{m_0 m_0}{m_0 + m_0} = \frac{m_0}{2} = \frac{16}{2} \text{ u.m.a.} = 8 \text{ u.m.a.} = \\ &= 8 \times 1,66057 \times 10^{-27} \text{ Kg} = 1,328456 \times 10^{-26} \text{ Kg} \end{aligned}$$

$$\text{e } K = \left. \frac{d^2 V(r)}{dr^2} \right|_{r=r_{eq}}$$

Dobbiamo quindi calcolare la distanza di legame all'equilibrio come la distanza per la quale il potenziale è minimo:

(6)

$$\frac{dV(r)}{dr} = -12 \frac{A}{r^{13}} + 6 \frac{B}{r^7} = -\frac{6}{r^7} \left[\frac{2A}{r^6} - B \right]$$

$$\left. \frac{dV(r)}{dr} \right|_{r=R_{eq}} = 0 \Rightarrow \frac{2A}{R_{eq}^6} - B = 0$$

cosicché

$$R_{eq} = \left(\frac{2A}{B} \right)^{1/6} = \left(\frac{2 \times 49,826 \text{ eV } \text{\AA}^{12}}{32,069 \text{ eV } \text{\AA}^6} \right)^{1/6} =$$

$$= 1,2080 \text{ \AA}$$

La costante elastica K è quindi:

$$K = \left. \frac{d^2V}{dr^2} \right|_{r=R_{eq}} = -12(-13) \frac{A}{R_{eq}^{14}} + 6(-7) \frac{B}{R_{eq}^8} =$$

$$= \frac{1}{R_{eq}^8} \left[12(13) \frac{A}{R_{eq}^6} - 6(7) B \right] =$$

(7)

$$= \frac{1}{R_{eq}^8} \left[12(13) A \left(\frac{B}{2A} \right) - 6(7) B \right] =$$

$$= \frac{B}{R_{eq}^8} [6(13) - 6(7)] = \frac{36 B}{R_{eq}^8} = \frac{36 \times 32,069 \text{ eV} \text{Å}^6}{(1,2080 \text{ Å})^8}$$

$$= \frac{(36 \times 32,069) \times (1,60219 \times 10^{-19}) \text{ J} \text{Å}^6}{(1,2080)^8 \text{ Å}^8} =$$

$$= \frac{(36 \times 32,069) \times (1,60219 \times 10^{-19}) \text{ J}}{(1,2080)^8 \times (10^{-10} \text{ m})^2} =$$

$$= \frac{36 \times 32,069 \times 1,60219}{(1,2080)^8} \times 10^{-19} \times 10^20 \text{ Kg S}^{-2} =$$

$$= 4079,120 \text{ Kg S}^{-2}$$

La pulsazione caratteristica viene quindi:

$$\omega = \sqrt{\frac{K}{\mu}} = \sqrt{\frac{4079,120 \text{ Kg S}^{-2}}{1,328456 \times 10^{-26} \text{ Kg}}} \cong 55,413 \times 10^{13} \text{ S}^{-1}$$

(8)

$$\approx 554 \text{ THz}$$

(b) La popolarità di un livello rotazionale J rispetto al livello rotazionale con $J=0$ è data da

$$\frac{P_J}{P_0} = (2J+1) e^{-\frac{h^2 J(J+1)}{2\Theta K_B T}}$$

Dobbiamo quindi calcolare il momento di inerzia

$$\begin{aligned} \Theta &= \mu R_{eq}^2 = 1,328456 \times 10^{-26} \text{ Kg} \times (1,2080 \times 10^{-10} \text{ m})^2 = \\ &= 1,9386 \times 10^{-46} \text{ Kg m}^2 \end{aligned}$$

Il massimo della popolarità si ha quando

$$\left. \frac{dP_J}{dJ} \right|_{J_{\max}} = 0 \Rightarrow e^{-\frac{h^2 J(J+1)}{2\Theta K_B T}} \left[2 + (2J+1) \left(-\frac{h^2 (2J+1)}{2\Theta K_B T} \right) \right]$$

cosicché $J_{\max}$ soddisfa

(9)

$$\frac{h^2}{2\Theta K_B T} (2J_{\max} + 1)^2 = 2$$

$$(2J_{\max} + 1)^2 = \frac{4\Theta K_B T}{h^2}$$

$$J_{\max} = \frac{1}{2} \left[\frac{2}{h} \sqrt{\Theta K_B T} - 1 \right] =$$

$$= \frac{1}{2} \left[\frac{2}{1,05459 \times 10^{-34} \text{ J}} \sqrt{1,9386 \times 10^{-46} \text{ kg m}^2 \times 1,38066 \times 10^{-23} \frac{\text{J}}{\text{K}} \times 300 \text{ K}} - 1 \right] = 7,997 = 8$$

(c) L'energia rotazionale è data da

$$E_J = \frac{h^2 J(J+1)}{2\Theta}$$

cosicché l'energia della radiazione emessa è

$$\Delta E = E_{J_{\text{fin}}} - E_{J_{\text{in}}} = \frac{h^2}{2\Theta} [J_{\text{fin}}(J_{\text{fin}}+1) - J_{\text{in}}(J_{\text{in}}+1)] =$$

(10)

$$= \frac{h^2}{2\theta} [8(8+1) - 7(7+1)] = \frac{h^2}{2\theta} 2 \cdot 8 = 8 \frac{h^2}{\theta}$$

La lunghezza d'onda $\bar{\lambda}$

$$\lambda = \frac{c}{\nu} = \frac{ch}{\Delta E} = ch \frac{\theta}{8h^2} = ch \frac{\theta}{8h^2} 4\pi^2 =$$

$$= \frac{\pi^2 c \theta}{2h} = \frac{\pi^2 \times 2,99792 \times 10^8 \text{ m s}^{-1} \times 1,9386 \times 10^{-46} \text{ kg m}^2}{2 \times 2\pi \times 1,05459 \times 10^{-36} \text{ J s}}$$

$$= 4,33 \times 10^{-4} \text{ m} = 433 \mu\text{m}$$